

Сложная задача о простом алфавите

Конкурс «Ход мысли» 2026, заочный тур

Статусы утверждений. Каждое содержательное утверждение ниже помечено одним из ярлыков: **доказано**, **проверено перебором** (с явной границей), **гипотеза**, **эвристика**. Числа подставлены скриптом `scripts/build_paper.py` из `results/`. Код: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>. Каталог и текст соответствуют коммиту `dcbe026b2f31`.

Ответ на вопросы задачи

Условие спрашивает дословно: что получится в результате преобразования; как процесс зависит от начального слова; можно ли придумать правила с похожим результатом в алфавите $\{A, B\}$. Что делать со словом короче двух букв, условие не говорит. Ниже два толкования, и ответы даны для обоих.

1. **Что получится.** В толковании S (короче двух букв — стоп) любой старт длины ≥ 2 либо останавливается на слове B, либо входит в цикл, либо длина по траектории не ограничена. На словах B^n при $n \geq 2$ один макрошаг заменяет длину на $T(n)$. Поэтому «останавливается ли всякое B^n » эквивалентно гипотезе Коллатца: она открыта, орбиты проверены до 2^{71} (Vařina, 2025). Слово B само по себе уже терминально и макрошага не делает. В толковании P (стираем сколько есть) то же слово B входит в цикл $B \leftrightarrow AB$, и это цикл Коллатца $1 \leftrightarrow 2$. Среди всех классов стартов длины от 2 до 30 третьего исхода не было: столбец «неизвестно» равен 0. Это конечная проверка, не теорема обо всех словах. В толковании S первый цикл, на котором лежит само стартовое слово, имеет длину 9.
2. **Зависимость от слова.** Буквы на чётных местах с конца не читаются (лемма 1), поэтому исход зависит от $\lceil L/2 \rceil$ букв. Не позже чем через $\lceil L/2 \rceil$ шагов слово попадает в язык серий, и дальше шаг задаётся правилами R1–R5. Полной классификации произвольных слов нет: для чистых B^n она упирается в Коллатца, для нескольких серий вопрос открыт.
3. **Две буквы.** Да, в двух расширенных смыслах. Блочный код читает две последние буквы и стирает четыре: $AA \rightarrow ABBA$, $AB \rightarrow AAAAAA$, $BA \rightarrow AA$. Циклическая tag-система Кука читает один бит, а продукция зависит от номера шага по модулю 6; шесть её шагов равны одному шагу исходной системы. В строгом смысле — правило зависит только от последней буквы, стираем две — перебор 48 231 288 систем в границах раздела 9.3 ничего не нашёл. Невозможность такого правила мы не утверждаем.

Аннотация

Преобразование из условия — это 2-tag система Поста. На словах из одних букв B она вычисляет ускоренное отображение Коллатца $T(n) = n/2$ при чётном n и $T(n) = (3n + 1)/2$ при нечётном (теорема 3, **доказано**). Поэтому вопрос «что получится для любого слова B^n » включает открытую проблему $3n + 1$: мы её не решаем, а точно указываем, чему она здесь эквивалентна.

Одновременно доказаны факты, которые от Коллатца не зависят. От половины букв процесс не зависит (лемма 1). Если в толковании S процесс начался со слова длины ≥ 2 и остановился, на ленте одна буква B (лемма 2). Есть бесконечное семейство циклов периода ровно 4 (теорема 4). В однопараметрическом семействе правил $A \rightarrow B^q$ значение $q = 3$ — единственное, где исход не закрывается простым инвариантом, а случайная модель предсказывает сжатие. Полный перебор классов до длины 30 не дал неопределённых исходов: каждый класс

остановился или вошёл в цикл. Каталог содержит 11 циклов, из них 3 члена семейства теоремы 4. Неограниченный рост в этом диапазоне не наблюдался; его отсутствие не доказано. Для алфавита $\{A, B\}$ построены два точных аналога и проверен перебор малых «чистых» tag-систем: в явных границах ни одной не нашлось.

1. Ход мысли

Начали с коротких слов, которые считаются руками.

Слово B^6 за один макрошаг приходит к B^3 :

$BBBBBB \rightarrow ABBBBB \rightarrow ABAVBB \rightarrow AVABAB \rightarrow BAVAB \rightarrow BBAB \rightarrow BBB$

Слово B^3 за один макрошаг приходит к B^5 :

$BBB \rightarrow AVB \rightarrow AVA \rightarrow BBBB \rightarrow BBBB$

Дальше длины чистых слов B таковы:

$BBB \rightarrow BBBB \rightarrow BBBBBBB \rightarrow BBBB \rightarrow BB \rightarrow B$

Получилась последовательность длин 3, 5, 8, 4, 2, 1. Это орбита ускоренного Коллатца: чётное делим на 2, нечётное заменяем на $(3n + 1)/2$. Для B^7 длины чистых слов: 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Гипотеза: для $n \geq 2$ длина чистого слова после макрошага есть $T(n)$, а число микрошагов есть n или $n + 1$. Слово B ($n = 1$) в толковании S уже стоит и макрошага не делает. Гипотезу для $2 \leq n \leq 399$ сначала подтверждает прямой прогон, затем закрывает теорема 3. Дальше длинные орбиты, включая B^{27} , считаются формулой.

В толковании S все стартовые слова длины от 2 до 8 останавливаются на B . Это ловушка. Первый цикл, на котором лежит само стартовое слово, появляется при длине 9: слово XA из теоремы 4. В толковании P цикл есть раньше: $B \leftrightarrow AV$, и это $1 \leftrightarrow 2$.

Следующая гипотеза, уже про произвольные слова: после входа в нормальную форму каждая серия букв B эволюционирует по T , а чётность одной серии переключается на следующую. Пример с фазой 0 и сериями (4, 1) это опровергает: за один шаг получается фаза 1 и серии (0, 4), а не $(T(4), T(1)) = (2, 2)$. Из 900 пар $n, m \in \{1, \dots, 30\}$ по координатное T не совпало ни разу. Вместо этой гипотезы доказывается ленточная теорема: справа читаем, слева пишем. Циклы tag-системы живут на нескольких сериях. Это не циклы отображения T на натуральных числах.

2. Модель и два толкования остановки

Слово w над алфавитом $\{A, B, V\}$. Шаг читает последнюю букву x , стирает две последние буквы и приписывает в начало продукцию $P(x)$:

$$P(A) = BBB, \quad P(B) = AV, \quad P(V) = B.$$

Толкование S (основное, его выбираем мы: условие длины < 2 не определяет). Если $|w| < 2$, стереть две буквы нельзя, и процесс останавливается на текущем слове. Пустое слово, A , B и V поэтому терминальны. Только из длины ≥ 2 остановка, если она случилась, оказывается на B (лемма 2).

Толкование P. Стирается столько букв, сколько есть. Оно разобрано отдельно, не вместо S . В нём B переходит в AV , а AV переходит в B : цикл Коллатца $1 \leftrightarrow 2$.

В коде буквы пишутся латиницей: $A = A$, $B = B$, $V = C$, маркер $AV = AC$.

Сопряжение с системой De Mol (2008, теорема 2.1), доказано. Пусть $\rho(A) = c$, $\rho(B) = a$, $\rho(V) = b$ и $F(w) = \rho(\text{rev } w)$. Тогда F переводит наш шаг в классический: читаем первую букву, стираем две, дописываем в конец. Три продукции проверяются напрямую:

$$F(\text{БББ}) = \rho(\text{БББ}) = aaa, \quad F(\text{AB}) = \rho(\text{BA}) = bc, \quad F(\text{Б}) = \rho(\text{Б}) = a.$$

Это продукции $c \rightarrow aaa$, $a \rightarrow bc$, $b \rightarrow a$, с точностью до того, какая буква читается первой после разворота. Та же система записана в OEIS A351849 как $1 \rightarrow 23$, $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 111$. Если читать начало и дописывать в конец, не развернув слово и не переименовав буквы, получится другая система. Совпадение программ на случайных словах — проверка реализации, не доказательство.

3. Леммы о буквах, которые не читаются, и о слове остановки

Лемма 1 (доказано). Буквы на чётных местах, считая с конца, не читаются ни на одном шаге.

Доказательство. На каждом шаге читается буква на месте 1 с конца и стираются места 1 и 2. Новые буквы появляются только в начале, поэтому у оставшихся исходных букв номер с конца уменьшается на 2, и чётность места сохраняется. Буква, которая вначале стояла на чётном месте с конца, на каждом шаге остаётся на чётном месте, пока её не сотрут непрочитанной. $\square$

Следствие. Исход и, при остановке, число шагов определяются $\lceil L/2 \rceil$ буквами на нечётных местах с конца. Классов слов длины L ровно $3^{\lceil L/2 \rceil}$: непрочитанные места можно заполнить буквой Б.

Лемма 2 (доказано). В толковании S слово длины 0 или 1 останавливается на самом себе: шаг невозможен. Если процесс начался со слова длины ≥ 2 и остановился, на ленте стоит однобуквенное слово Б.

Доказательство. Для длины < 2 стереть две буквы нельзя, и слово не меняется. Дальше считаем старт длины ≥ 2 . Длина за шаг меняется на $|P(x)| - 2$: при $x = A$ это $+1$, при $x = B$ это 0 , при $x = V$ это -1 . Длина 1 достижима только из длины 2 и только если длина уменьшилась, то есть прочитана В. Слово длины 2, кончающееся на В, есть АВ, БВ или ВВ. Во всех трёх случаях стираются обе буквы и в начало пишется Б. $\square$

Значит, из длины ≥ 2 нельзя остановиться на А или на В. Слово из одной буквы А лежит в языке нормальной формы, но из длины ≥ 2 недостижимо.

4. Теорема 3: слова из букв Б считают Коллатца

Пусть $T(n) = n/2$ при чётном n и $T(n) = (3n + 1)/2$ при нечётном. Это ускоренный шаг Коллатца: обычное $3n + 1$ всегда чётно, и деление на 2 уже включено в T .

Теорема 3 (доказано). Для $n \geq 2$ слово B^n за один макрошаг переходит в $B^{T(n)}$. Чётное n требует n шагов, нечётное $n \geq 3$ — $n + 1$ шаг. Слово Б в толковании S терминально: это не макрошаг.

Доказательство. Пусть $n = 2k \geq 2$. После $j \leq k$ шагов, каждый из которых читает Б и пишет АВ, слово равно $(AB)^j B^{2k-2j}$. При $j = k$ получается $(AB)^k$. Дальше каждый шаг читает В, стирает АВ и пишет одну Б: $(AB)^k$ переходит в $B(AB)^{k-1}$, затем в $B^2(AB)^{k-2}$, и через k шагов — в B^k . Всего $2k = n$ шагов, и $k = n/2 = T(n)$.

Пусть $n = 2k + 1$ и $k \geq 1$, то есть $n \geq 3$. Случай $n = 1$ в теорему не входит. Те же k шагов дают $(AB)^k B$. Следующий шаг читает Б и стирает две последние буквы «ВБ»: остаётся $(AB)^{k-1} A$, спереди пишется АВ, получается $(AB)^k A$. Это слово равно $A(AB)^k$ и кончается на ВА. Читается уже А, а не В: фаза чтения сдвинулась на буквы А. Стираем ВА и пишем БББ.

Индукцией по j проверяется форма $B^{3j}(AB)^{k-j} A$. База $j = 0$ — слово $(AB)^k A$. Шаг: слово кончается на ВА, читается А, стирается ВА, пишется БББ, слева остаётся $B^{3j}(AB)^{k-j-1} A$, справа к серии Б добавляются три буквы. После k таких шагов имеем $B^{3k} A$. Последний шаг снова читает А, стирает БА и пишет БББ: $B^{3k+2} A$. $3k + 2 = (3(2k + 1) + 1)/2 = (3n + 1)/2 = T(n)$. Шагов $k + 1 + k + 1 = n + 1$. $\square$

Следствие о времени (доказано при условии, что орбита доходит до 1). Если орбита $n, T(n), T(T(n)), \dots$ достигает 1, то B^n останавливается ровно через

$$S(n) = \sum (m + (m \bmod 2))$$

шагов, где сумма берётся по всем членам орбиты, кроме финальной 1. Член m стоит m шагов при чётном m и $m + 1$ при нечётном, то есть $m + (m \bmod 2)$. Единица уже есть слово Б длины 1, и в толковании S шага из неё нет.

Для $n = 27$ формула даёт $S(27) = 40656$, максимум орбиты T равен 4 616, макрошагов до 1 ровно 70. Прямой прогон слова B^{27} даёт те же числа.

Следствие о максимуме длины (доказано). Вдоль траектории B^n максимальная длина слова равна максимуму орбиты T , включая само n .

Доказательство. Достаточно проверить один макрошаг из B^m , $m \geq 2$. При чётном $m = 2k$ длина на первой половине равна m (к $(AB)^j B^{m-2j}$ добавляется $2j$ и вычитается $2j$), а на второй половине убывает от m к $m/2$. При нечётном $m = 2k + 1$ длина держится равной m , пока мы добираемся до B^{3k} А длины $3k + 1$, и последний шаг даёт длину $3k + 2 = T(m)$. При $m > 1$ нечётном $T(m) > m$, поэтому максимум макрошага есть $\max(m, T(m))$. Глобальный максимум есть максимум орбиты. $\square$

Для $n = 27$ оба максимума равны 4 616. Это снимает соблазн сказать «слово растёт», увидев длину в несколько тысяч: рост на этой орбите конечен и совпадает с известным всплеском числа 27.

Связь с гипотезой Коллатца (доказано как эквивалентность, не как решение). В толковании S слово B^n останавливается тогда и только тогда, когда орбита T доходит до 1. Последовательность длин чистых слов Б есть в точности орбита T , а между ними длина ограничена максимумом соседних членов орбиты. Неограниченный рост длины B^n равносильен тому, что орбита T не ограничена. Цикл, целиком лежащий в словах B^n , равносильен циклу T на натуральных числах. Ни одного из этих трёх общих утверждений мы не доказываем: каждое из них есть проблема $3n + 1$ или её усиление. Проверка орбит до 2^{71} (Barina, 2025) переносится на слова B^n с тем же ограничением и с тем же статусом: это проверка, не доказательство.

Толкование Р (доказано). Если из слова длины 1 стереть единственную букву, то Б переходит в АВ, а АВ переходит в Б. Получается цикл периода 2. Он соответствует циклу T : $T(1) = 2, T(2) = 1$. Промежуточное слово чётного макрошага из B^2 как раз и есть АВ. Толкования S и Р согласованы: S останавливается на той точке, где Р входит в цикл $1 \leftrightarrow 2$.

5. Семейство q и почему в условии именно три буквы Б

Заменяем продукцию А на B^q , оставив $B \rightarrow AB$ и $B \rightarrow B$. При $q = 3$ это система из условия.

Теорема 3' (доказано). Для любого целого $q \geq 1$ и $n \geq 2$ слово B^n переходит в $B^{T_q(n)}$, где

$$T_q(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ чётно,} \\ (qn + q - 2)/2, & n \text{ нечётно.} \end{cases}$$

Чётное n требует n шагов, нечётное — $n + 1$ шаг. При $q = 3$ получается T .

Доказательство. Чётная половина не использует продукцию А и дословно совпадает с доказательством теоремы 3: $B^{2k} \rightarrow (AB)^k \rightarrow B^k$ за $2k$ шагов.

Нечётная половина, $n = 2k + 1, k \geq 1$. Снова k шагов дают $(AB)^k B$, ещё один шаг — $(AB)^k A$. Индукцией по $j = 0, \dots, k$ слово после этого имеет вид $B^{qj} (AB)^{k-j} A$. При $j < k$ оно кончается на ВА. Читается А, стирается

БА, пишется B^q , и показатель серии Б вырастает на q . При $j = k$ имеем $B^{qk}A$. Последний шаг стирает БА и пишет B^q , получается B^{qk+q-1} . Показатель равен $(k+1)q-1 = (qn+q-2)/2$. Шагов $2k+2 = n+1$. $\square$

Отсюда исход для чистых слов B^n полностью определяется арифметикой T_q , а не «загадочностью tag-систем».

Теорема о соседних q (доказано).

1. При $q = 1$ и $n \geq 2$ слово B^n останавливается на Б. Слово Б ($n = 1$) в толковании S уже терминально. Для $n > 1$ имеем $T_1(n) = n/2$ или $(n-1)/2$, и это строго меньше n . Спуск кончается на 1.
2. При $q = 2$ и нечётном $n = 2k+1 \geq 3$ слово B^n лежит на цикле периода ровно $n+1$. Формула даёт $T_2(n) = n$, так что макрошаг возвращает то же слово. Явная траектория: $(AB)^j B^{n-2j}$ при $j = 0, \dots, k$, затем $(AB)^k A$, затем $B^{2j} (AB)^{k-j} A$ при $j = 1, \dots, k$. Эти $n+1$ слов попарно различны: у первой серии разные показатели при маркерах и окончание на Б, слово $(AB)^k A$ начинается с А, а последняя серия начинается с Б и имеет разное число ведущих Б. Возврат впервые случается на шаге $n+1$, поэтому период не является собственным делителем $n+1$.
3. При чётном $q \geq 4$ и нечётном $n \geq 3$ слово B^n растёт неограниченно: длины чистых слов строго возрастают и остаются нечётными. Остановки и цикла нет. Слово Б сюда не входит: в толковании S оно терминально.

Доказательство пункта 3. Пусть $q = 2t$ и нечётное $n \geq 3$.

$$T_q(n) = m(n+1) - 1,$$

это нечётно. Разность $T_q(n) - n = (q-2)(n+1)/2 \geq (n+1)/2 \geq 1$. Последовательность нечётных длин $n < T_q(n) < T_q(T_q(n)) < \dots$ не повторяется и не ограничена, а каждое такое слово лежит на траектории. $\square$

Для $q = 4$ и старта 3 длины чистых слов суть $2^{t+2} - 1$: 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023. Это доказанный пример третьего исхода — неограниченного роста — в системе, которая отличается от условия одной лишней буквой Б в продукции А. Механизм tag-системы рост не запрещает. То, что при $q = 3$ мы не умеем его ни предъявить, ни исключить, есть арифметика $3n+1$, а не свойство «стирания двух букв».

Почему именно $q = 3$. Эвристика ниже — допущение, не теорема: мы считаем чётность на каждом макрошаге независимой и равновероятной. Тогда средний прирост логарифма длины равен

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{q}{2} = \frac{1}{2} \ln \frac{q}{4}.$$

Он отрицателен только при $q < 4$. Допущение о равной вероятности чётностей верно лишь там, где чётность перемешивается. При чётном q нечётность является инвариантом T_q , и модель $1/2$ к таким орбитам неприменима: при $q \geq 4$ нечётные $n \geq 3$ монотонно растут, хотя при $q = 4$ формула $\frac{1}{2} \ln(q/4)$ даёт ноль. Это показывает, что эвристика ломается, как только чётность перестаёт быть случайной. При нечётном q ветвь $(qn+q-2)/2$ чётность не сохраняет.

q	строго	эвристика (допущение о чётности)
1	для $n \geq 2$ остановка на Б; Б терминально	дрейф отрицателен, исход и так доказан
2	нечётные $n \geq 3$ — циклы периода $n+1$	модель $1/2$ неприменима: нечётность сохраняется
3	остановка B^n равносильна тому, что орбита T доходит до 1	$\frac{1}{2} \ln(3/4) < 0$
чётное ≥ 4	нечётные $n \geq 3$ растут неограниченно	модель $1/2$ ломается: чётность сохраняется
нечётное ≥ 5	этот разбор исход не решает	дрейф положителен

q	строго	эвристика (допущение о чётности)
-----	--------	----------------------------------

Единственный параметр, где ожидается сжатие и при этом нет решающего инварианта чётности, — это $q = 3$. В этом смысле условие задачи выбрано на границе, где тег-система ещё «хочет» останавливаться, но доказательство упирается в $3n + 1$.

Численная проверка дрейфа (**проверено**, не доказательство модели). По орбитам T_3 для стартов $2 \dots 8000$ собрано 440 130 макрошагов. Среднее $\Delta \ln = -0.145$, теория $\frac{1}{2} \ln(3/4) = -0.144$. Из 218 420 нечётных шагов в нечётное ушли 109 730: доля около половины, как и предполагает модель. Для $q = 5$, старты $2 \dots 4000$, не более 60 шагов на старт и обрыв при длине $> 10^{18}$: 238 059 макрошагов, среднее 0.120 против теории 0.112. Рисунок `figures/drift_q.png`. Согласие при $q = 3$ тесное; при $q = 5$ среднее того же знака и того же порядка, сдвиг даёт отброшенная в теории добавка $q - 2$.

6. Нормальная форма: произвольное слово как лента серий

После теоремы 3 естественно спросить, что происходит со словом, в котором буквы А и В уже есть. Ответ — не «многомерный Коллатц покоординатно», а лента.

Определение. Язык L_0 состоит из слов

$$B^{n_0}(AB B^{n_1}) \dots (AB B^{n_k}), \quad n_i \geq 0.$$

Язык L_1 — это слова L_0 с одной добавленной в конец буквой А. Положим $L = L_0 \cup L_1$. Фаза $\varphi = 0$ на L_0 и $\varphi = 1$ на L_1 . Вектор серий $(n_0, \dots, n_k)$ вместе с фазой кодирует слово.

Пустые серии разрешены: они отмечают два маркера АВ подряд. Разрезание по маркеру АВ единственно, поэтому кодирование биективно (**доказано**): разным парам $(\varphi, n_0, \dots, n_k)$ отвечают разные слова, и каждое слово L так записывается. Слов L длины ≤ 20 ровно 46 366. На всех них кодирование обратимо и один шаг по правилам ниже совпадает с шагом tag-системы (**проверено перебором**).

Теорема о входе (доказано). Любое слово длины $L \geq 2$ не более чем за $\lceil L/2 \rceil$ шагов оказывается в L либо останавливается; слово остановки Б тоже лежит в L . Дальше шаг не выводит из L .

Доказательство входа. Пока стираются только исходные буквы, слева копится конкатенация продукций. Каждая продукция БББ, АВ, Б сама лежит в L_0 , и L_0 замкнут относительно конкатенации. Если L чётно, после $L/2$ шагов исходное слово съедено целиком, и на ленте одна конкатенация продукций, то есть слово L_0 . Если $L = 2m + 1 \geq 3$, после m шагов остаётся одна исходная буква c справа от конкатенации $P \in L_0$, $P \neq \emptyset$. Следующий шаг читает c , стирает последнюю букву P и букву c , пишет $P(c)$. Если P кончалось на Б, хвост без этой Б всё ещё в L_0 , и $P(c)$ спереди даёт слово L_0 . Если P кончалось на В, то P кончалось на АВ, хвост без В кончается голой А и лежит в L_1 , а $P(c)$ спереди сохраняет эту заключительную А. $\square$

На всех классах леммы 1 при $2 \leq L \leq 12$ (2 181 классов) вход в L проверен прямым шагом (**проверено перебором**).

Теорема о шаге (доказано). Пусть состояние $(\varphi; n_0, \dots, n_k)$ имеет длину слова ≥ 2 . Один шаг есть:

- R1. $\varphi = 0, n_k \geq 2$: фаза 0, серии $(0, n_0, \dots, n_{k-1}, n_k - 2)$.
- R2. $\varphi = 0, n_k = 1$ и $k \geq 1$: фаза 1, серии $(0, n_0, \dots, n_{k-1})$.
- R3. $\varphi = 0, n_k = 0$: фаза 0, серии $(n_0 + 1, n_1, \dots, n_{k-1})$.
- R4. $\varphi = 1, n_k \geq 1$: при $k = 0$ фаза 0 и серия $(n_0 + 2)$; при $k \geq 1$ фаза 0 и серии $(n_0 + 3, \dots, n_k - 1)$.
- R5. $\varphi = 1, n_k = 0$: фаза 1, серии $(n_0 + 3, n_1, \dots, n_{k-1})$.

Слово длины < 2 — это Б (остановка) либо А (в L , но из длинных слов недостижима).

Доказательство. R1: слово кончается на ББ, читается Б, пишется АВ, две Б стираются. Новый маркер встаёт слева, это ведущий нуль. R2: единственная заключительная Б стоит сразу после маркера АВ, иначе слово было бы однобуквенным Б. Стирается «ВБ», слева остаётся префикс и голая А, спереди пишется АВ: фаза становится 1, а справа серия исчезла. R3: слово кончается на АВ, читается В, маркер стирается, спереди пишется одна Б, она прибавляется к левой серии. R4: лишняя А фазы 1 стоит после серии Б. Стирается «БА», спереди пишутся три Б. Они прибавляются к левой серии, а правая серия теряет одну Б; если серия была единственной, $+3$ и -1 попадают в одно число и дают $+2$. R5: фаза 1 и пустая правая серия означают окончание «ВА». Стирается «ВА», три Б прибавляются слева, фаза остаётся 1, один маркер исчез. Случаи покрывают все слова L длины ≥ 2 . $\square$

Эти правила и есть динамика произвольного слова. Правый конец читается, левый конец растёт.

Теорема о правой серии (доказано). Пусть фаза равна 0, правая серия равна m , а слева стоит вектор R (возможно, пустой).

- Если $m = 2t$ и $t \geq 1$, то за $t + 1$ шаг получается фаза 0 и серии (1) с последующими $t - 1$ нулями, а затем R .
- Если $m = 2t + 1$ и это не однобуквенное Б, то за $t + 1$ шаг получается фаза 1 и $t + 1$ нулей, а затем R .
- Если фаза равна 1 и правая серия $m \geq 1$, один шаг даёт фазу 0: левая серия увеличивается на 3, правая уменьшается на 1. При пустом R единственная серия m переходит в $m + 2$.

Доказательство. Первое утверждение — индукция по t с помощью R1 и одного завершающего R3. Шаг R1 вставляет нуль слева и уменьшает m на 2. После t таких шагов правая серия обнулена, и R3 прибавляет 1 к ведущему нулю. Второе утверждение: t применений R1 оставляют правую серию равной 1, затем R2 поднимает фазу и вставляет ещё один нуль. Третье — это ровно правило R4. $\square$

На одной серии, когда R пуст, код из нулей дальше схлопывается в чистое $B^{T(m)}$: чётный случай добивается правилом R3, нечётный — правилами R5 и финальным R4. Получается второе доказательство теоремы 3, уже не по буквам, а по сериям. Мы его прогнали для всех $n < 120$ рядом с прямым T (проверено перебором как сверка двух доказательств).

Опровержение покоординатной гипотезы (проверено перебором). Гипотеза была такая: две серии (n, m) за макрошаг переходят в $(T(n), T(m))$ с новой фазой. На всех парах $n, m \in \{1, \dots, 30\}$, это 900 пар, число совпадений с $(T(n), T(m))$ или с перестановкой равно 0. Контрпример: фаза 0, серии (4, 1). Один шаг по R2 даёт фазу 1 и серии [0,4]. Образы T были бы 2 и 2.

Верная картина другая. Правая серия заменяется кодом своего коллатцева макрошага и уезжает на левый конец, а старые левые серии ждут справа, не изменившись. Фаза, с которой их потом прочитают, определяется чётностью съединённой серии. Тройка в правиле R4 — это буква А, то есть продукция БББ, и прибавляется она к левому концу ленты, а не к соседней серии. Покоординатного T нет. Есть одна лента и перенос фазы.

Именно поэтому у T на натуральных числах нет коротких циклов, а у tag-системы они есть. Цикл T был бы циклом чистой серии B^n . Наши циклы живут на векторах из нескольких серий: продукция, записанная слева, позже читается справа и восстанавливает исходный вектор. Это обратная связь ленты, а не скрытый цикл Коллатца.

7. Циклы

Теорема 4 (доказано для всякого целого $k \geq 1$). Пусть $X = \text{АВБАВБББ}$. Слово $X^k \text{А}$ само лежит на цикле, и период равен 4, а не собственному делителю 4. Прямой прогон для $1 \leq k \leq 59$ это дополнительно проверяет и ничего к доказательству не добавляет.

Доказательство. Слово кончается на БАА. Четыре прочитанные буквы, по порядку: А, Б, В, Б. Им отвечают продукции БББ, АВ, Б, АВ. Каждая пишется в начало, поэтому последняя продукция оказывается слева: префикс равен $\text{АВ} \cdot \text{Б} \cdot \text{АВ} \cdot \text{БББ} = X$. За эти четыре шага стираются последние 8 букв, то есть один блок X справа.

Слово вернулось.

Чтобы период был ровно 4, четыре промежуточных состояния должны быть попарно различны. В координатах серий $X^k A$ — это фаза 1 и вектор из ведущего нуля и k пар $(1, 3)$. Четыре состояния:

шаг	фаза	серии
0	1	$(0, 1, 3, 1, 3, \dots, 1, 3)$: ноль и k пар $(1, 3)$
1	0	$(3, 1, 3, 1, \dots, 3, 1, 2)$: k пар $(3, 1)$ и в конце 2
2	0	$(0, 3, 1, 3, 1, \dots, 3, 1, 0)$
3	0	$(1, 3, 1, 3, \dots, 1, 3, 1)$

При $k \geq 1$ они различаются фазой, первой координатой или последней: только шаг 0 имеет фазу 1; шаг 1 начинается с 3 и кончается на 2; шаг 2 начинается и кончается нулём; шаг 3 начинается с 1. Возврат к шагу 0 раньше четвёртого шага невозможен. $\square$

Блок $(1, 3)$ — это одна Б между маркерами АВ и три Б продукции А. Ведущий ноль — маркер, который последний из четырёх шагов вешает слева.

В толковании S среди стартов длины от 2 до 8 цикла, на котором лежало бы само стартовое слово, нет. При длине 9 на цикле лежит XA. В перебор до длины 30 попали представители $k = 1, 2, 3$ (длины 9, 17, 25). Следующий, $k = 4$, имеет длину 33.

Перебор (проверено в указанных границах). Длины 0 и 1 в толковании S разобраны выше: процесс стоит на самом слове. Для $2 \leq L \leq 30$ перебираются $3^{\lceil L/2 \rceil}$ классов леммы 1; непрочитанные места заполнены буквой Б. Цикл ищется алгоритмом Брента. Класс помечается неизвестным, если сделано больше $2 \cdot 10^8$ шагов или длина слова превысила 10^6 . Каноническое имя цикла — лексикографически минимальное слово орбиты в исходной ориентации, пройденной по длине λ , которую выдаёт Брент. Программы `csrc/enum.c` и `rsrc` на общих длинах дают одни и те же числа. Столбец «неизвестно» суммарно равен 0: в этих лимитах каждый класс либо остановился, либо вошёл в уже обнаруженный цикл. Равенство нулю не означает, что всякое слово останавливается или циклится. Для B^n общий ответ по-прежнему эквивалентен гипотезе Коллатца. Неограниченный рост в просмотренном диапазоне не наблюдался. Данные каталога — коммит `dcbe026b2f31`.

Различных циклов 11, из них членов теоремы 4 в диапазоне — 3.

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
9	4	9	10	[0, 1, 3]	семейство T4
9	40	9	17	[0, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
13	120	15	32	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0]	отдельная орбита
16	88	19	27	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2]	отдельная орбита
17	4	17	18	[0, 1, 3, 1, 3]	семейство T4

первое L	период	min	max	серии канонического слова	пометка
23	20	30	35	[0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 0, 0]	σ_1
23	100	26	39	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 6, 0, 0]	отдельная орбита
25	4	25	26	[0, 1, 3, 1, 3, 1, 3]	семейство T4
25	100	29	37	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 3, 0, 3]	отдельная орбита
25	100	25	41	[0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 0, 0, 0, 0, 3]	отдельная орбита
26	148	43	65	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0]	новый цикл, L=26

Полная таблица классов:

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
2	3	3	0	0	25
3	9	9	0	0	27
4	9	9	0	0	32
5	27	27	0	0	130
6	27	27	0	0	155
7	81	81	0	0	159
8	81	81	0	0	155
9	243	237	6	0	173
10	243	227	16	0	315
11	729	685	44	0	1269
12	729	702	27	0	1270
13	2187	2088	99	0	1289
14	2187	2066	121	0	1286
15	6561	6214	347	0	1296
16	6561	6141	420	0	1294
17	19683	18437	1246	0	41866
18	19683	18507	1176	0	41867
19	59049	55902	3147	0	42342
20	59049	55656	3393	0	42341

L	классов	остановка	цикл	неизвестно	макс. шагов до остановки
21	177147	167348	9799	0	42778
22	177147	168131	9016	0	42780
23	531441	506745	24696	0	43004
24	531441	505424	26017	0	83347
25	1594323	1518055	76268	0	114273
26	1594323	1521969	72354	0	114278
27	4782969	4575208	207761	0	114350
28	4782969	4563822	219147	0	114349
29	14348907	13703419	645488	0	114381
30	14348907	13730069	618838	0	233105

Доля классов, уходящих в цикл, после длины 9 держится в нескольких процентах и не выглядит стремящейся к нулю на доступном отрезке (figures/cycle_fraction.png). Предел при $L \rightarrow \infty$ — **гипотеза**: мы его не вычисляем.



Рис. 1: Доля классов, уходящих в цикл

Семейство σ_k (проверено перебором для $k \leq 24$, для всех k — гипотеза). Фаза 0 и серии

$$(0, 9, 0, 0, 0) + (0, 5, 0, 3)^k.$$

При $k = 1$ это цикл периода 20 из каталога. При $k \geq 2$ период равен $40 + 60k$. Совпадение проверено для всех $k = 1, \dots, 24$. При $k = 2, 3, 4$ период есть 160, 220, 280; каждый лишний блок добавляет 60 шагов. Накачка подблоков на всех орбитах каталога дала только два типа ответа: период 4 (это теорема 4, блок $(1, 3)$ и его сдвиги вроде $(3, 1)$) и эту линейную серию периодов. Иных подписей перебор блоков длины ≤ 4 не нашёл.

Почему это ещё не теорема. В теореме 4 четыре шага локальны на правом конце и не зависят от k . У σ_k лишний блок вдоль орбиты меняет форму: это не застывшая подстрока $(0, 5, 0, 3)$, а сгусток, который деформируется,



Рис. 2: Число различных циклов с минимальной длиной не выше L

проходя через правила R1–R5. Орбита $k + 1$ получается из орбиты k вставкой одного связного куска, но кусок на каждом шаге другой. Индукция требует конечного автомата форм сгустка. Мы его не выписали. Статус формулы периода для всех k — **гипотеза**, проверенная до 24.

Новый цикл периода 148 впервые встретился в классах длины 26; при длинах 27 и 28 новых орбит нет. Его место в семействах мы не определили.

Почему цикл каталога не есть цикл Коллатца. У всех 11 орбит на каждом состоянии больше одной серии, кроме промежуточных схлопываний внутри периода. Чистое слово B^n в этих циклах не встречается. Известные ограничения на циклы T (Eliahou, Hercher, Knight) к этим орбитам не относятся и им не противоречат: это другие объекты.

8. Время остановки

Формула $S(n)$ уже доказана условно. На $n = 2, \dots, 8000$ считаются орбиты T .

Модель Лагариаса–Вейса для ускоренного шага: средний модуль дрейфа $\ln$ есть $\frac{1}{2} \ln(4/3)$, поэтому типичное число макрошагов до 1 есть

$$\frac{2}{\ln(4/3)} \ln n.$$

Константа, посчитанная как вещественное число, равна 6.9521. По выборке $n = 100, \dots, 8000$ среднее отношения «макрошаги / $\ln n$ » равно 6.891, медиана 5.820. Среднее близко к модели (**гипотеза** о совпадении, численно правдоподобная). Медиана меньше: распределение скошено длинными орбитами, и среднее вытягивает хвост.

Для самого $S(n)$ грубая модель такая. Типичный множитель за шаг есть $\sqrt{3/4}$, сумма геометрической прогрессии длин есть $n/(1 - \sqrt{3/4})$, множитель 7.464. Добавка $m \bmod 2$ за всю орбиту есть $O(\ln n)$ и на фоне

$S(n)$ мала. На выборке медиана $S(n)/n$ равна 14.40, среднее равно 51.26, среднее $\ln(S/n)$ равно 2.783. Модельный множитель 7.464 даёт порядок, но медиана примерно вдвое больше: независимая чётность и обрыв в единице не воспроизводят константу. Статус этой оценки — **гипотеза**. Хвост виден на $n = 27$: $S(27) = 40656$ при длине старта 27.

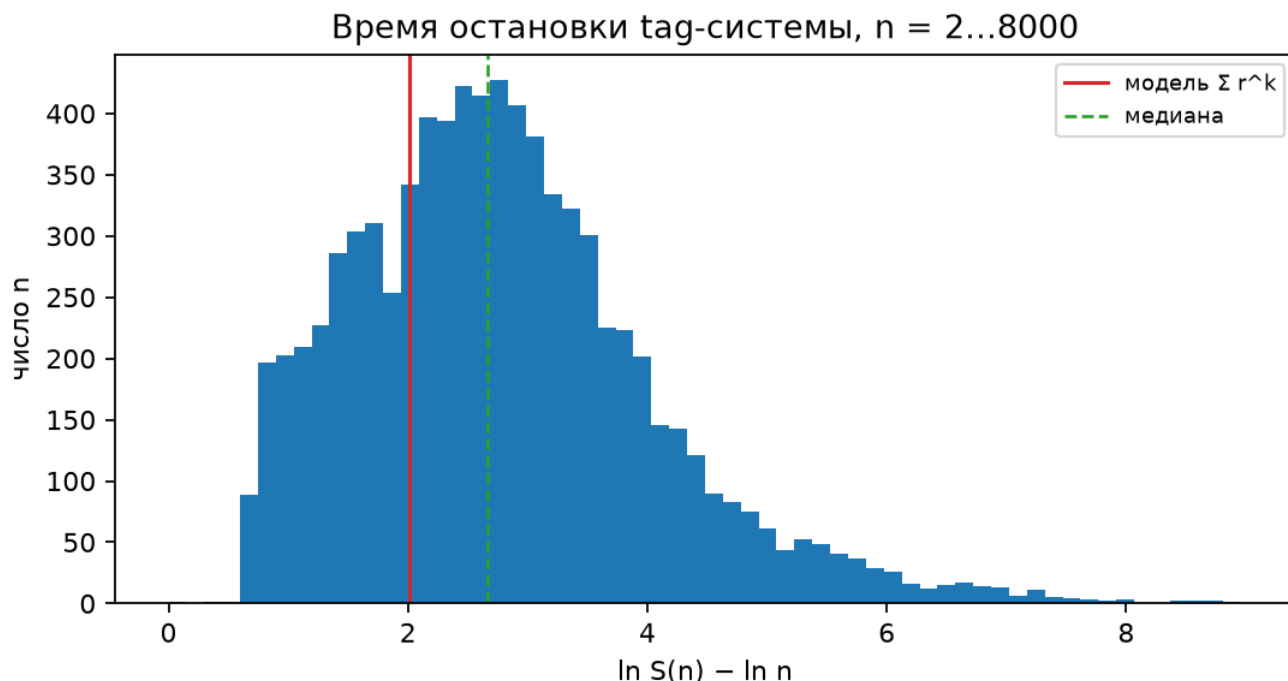


Рис. 3: $\ln S(n) - \ln n$ для $n \leq 8000$

Пила на рисунке траектории — это макрошаги теоремы 3: внутри чётного макрошага длина не выше старта, внутри нечётного она дорастает до $T(m)$.

9. Алфавит из двух букв

Вопрос условия допускает три разных прочтения. Мы отвечаем на все три и не подменяем одно другим. «Похожий результат» здесь значит: та же динамика T на кодах чисел. Другие прочтения — те же типы исходов или та же вычислительная трудность — названы, но не выдаются за решение.

9.1. Блочный код: читаем две буквы, стираем четыре

Кодирование $h(B) = AA$, $h(A) = AB$, $h(B) = BA$ продолжается на слова конкатенацией. Правила по двум последним буквам, стираем четыре:

$$AA \rightarrow ABBA, \quad AB \rightarrow AAAAAA, \quad BA \rightarrow AA.$$

Теорема (доказано). h переводит шаг исходной системы в шаг блочной: $h(P(x))$ есть продукция кода последней пары, а стирание четырёх букв кода есть стирание двух букв прообраза. Следовательно, $h(B^n) = A^{2^n}$ переходит в $A^{2^{T(n)}}$, и число шагов то же, что у B^n . В частности, код числа 27 останавливается за 40 656 шагов.

Совпадение шага с исходной системой проверено реализацией на случайных словах и на коде числа 27. Это уже не классическая tag-система с чтением одной буквы: правило зависит от пары, и стирается четыре символа. Зато моделирование точное, шаг в шаг, и алфавит ровно $\{A, B\}$.

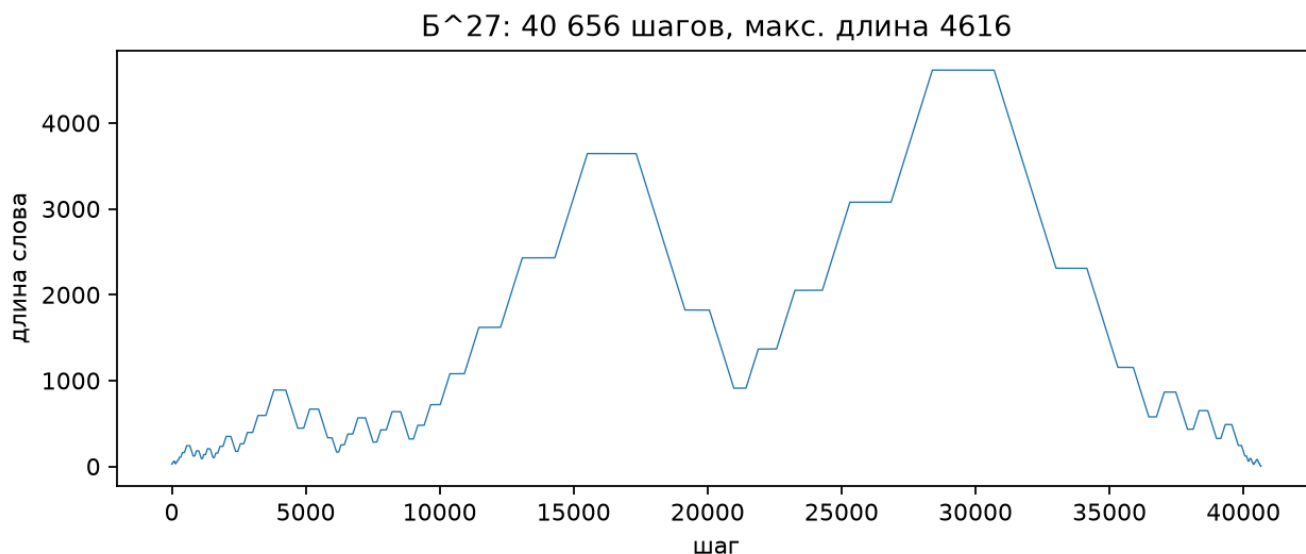


Рис. 4: Длина слова на траектории Б²⁷

9.2. Циклическая tag-система Кука

Буквы кодируются тройками битов $A \mapsto 001$, $B \mapsto 010$, $V \mapsto 100$. Шесть продукций — это коды $P(A)$, $P(B)$, $P(V)$ и три пустых слова. На шаге с номером k читается один последний бит: если это 1, спереди пишется продукция номер $k \bmod 6$; бит стирается. Шесть таких шагов воспроизводят один шаг исходной системы.

Доказано как стандартная конструкция Кука (Complex Systems 15 (2004), §2.2): для алфавита из трёх букв и стирания двух получается $2 \cdot 3 = 6$ фаз. Новизны в числе 6 нет. Реализация сверена на случайных словах. Оговорка обязательна: правило зависит от номера шага. Это не «одна продукция на букву А и одна на букву В».

9.3. Чистая tag-система: правило зависит только от буквы

Ищем систему на алфавите $\{0, 1\}$ в классической ориентации: читаем первую букву, стираем d букв, дописываем в конец слово, зависящее только от прочитанной буквы. Код числа n — слово $X^n S$ с фиксированным блоком X и суффиксом S . Суффикс покрывает схемы X^n , $X^n Y$ и $X^n Y Z$. Система засчитывается, только если первое возвращение ленты к виду $X^m S$ даёт $m = T(n)$ сразу на всём тестовом наборе $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 27\}$.

Перебор `csrc/search_ext.c`. Границы: $d=2..8$ $|X|=1..3$ $|S|=0..4$ $|P|=1..6$ `tests=13` `orientation=classic`. Критерий приёма: первое возвращение ленты к слову вида $X^m S$ (не позже 2500 шагов и пока длина не превысила 1500) обязано дать $m = T(n)$ на всех 13 тестах $n \in \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 27\}$. Просмотрено 48 231 288 систем. Тест $n = 2$ прошли 175 096. Полный набор не прошла ни одна: найдено 0. Статус: **проверено перебором** в этих границах и при этом критерии.

Разрешимость класса TS(2,2) этого не запрещает. Её утверждал Пост, не опубликовав доказательства; подробное доказательство дала De Mol (LNCS 4664, 2007). Разрешимость класса не есть запрет симулировать отдельные орбиты. Если бы система TS(2,2) кодировала Коллатца унарно, из разрешимости класса следовало бы решение гипотезы; наш перебор — только малая часть этого класса, и в ней ничего нет. Neary (STACS 2015) доказал универсальность двухсимвольных tag-систем при большом числе стираемых букв, зависящем от программы. Это не TS(2,2). Чистая система с динамикой T поэтому ожидается при больших параметрах. Мы её не строили. За пределами названных границ вопрос открыт.

Рядом стоит система Поста $0 \rightarrow 00$, $1 \rightarrow 1101$ при стирании трёх букв: алфавит уже двоичный, а вопрос об

остановке открыт. Это «похожий результат» в смысле вычислительной трудности, не в смысле динамики T .

10. Где это стоит в науке

Tag-системы ввёл Пост (работа 1921 года, публикация 1943). Универсальность при стирании двух букв и достаточно большом алфавите доказали порознь Минский (Ann. Math. 74 (1961)) и Кок с Минским (JACM 11 (1964)). De Mol (Theor. Comput. Sci. 390 (2008), теорема 2.1) связала систему $a \rightarrow bc, b \rightarrow a, c \rightarrow aaa$ с функциями типа Коллатца. После разворота слова это наша система; макрошаг $T(n)$ и само сопряжение поэтому не новы. Циклические tag-системы Кука (2004, §2.2) переносят универсальность ценой зависимости правила от номера шага; шесть фаз для трёх букв — стандартный подсчёт 2μ . Разрешимость TS(2,2) Пост утверждал без публикации; доказательство опубликовала De Mol (LNCS 4664, 2007). Neary (STACS 2015) доказал неразрешимость двухсимвольных tag-систем при большом числе стираемых букв. Это не TS(2,2). Wolfram (arXiv:2103.06931, 2021) разбирает другую систему, Поста $0 \rightarrow 00, 1 \rightarrow 1101$: в выборке 10^{25} малых начальных данных все остановились. Kurilenko (Complex Systems 31 (2022)) показывает, что в той системе рост бывает. Наш перебор роста не видит; это не доказательство его отсутствия.

Со стороны Коллатца: Bařina (J. Supercomputing 81, art. 810, 2025) проверил орбиты при $n < 2^{71}$. Это не доказательство. Tao (Forum Math. Pi 10, e12, 2022) доказал, что почти все орбиты в смысле логарифмической плотности достигают почти ограниченных значений, а не что почти все доходят до 1. Hercher (JIS 26, 23.3.5, 2023) исключил m -циклы при $m \leq 91$, где m — число локальных минимумов, не длина цикла. Knight (Discrete Math. 349 (2026), 114812) исключил high cycles и не решил гипотезу. Conway (1972, Boulder) показал неразрешимость обобщённого Коллатца; FRACTRAN — отдельная работа 1987 года. Kurtz–Simon (TAMC 2007) доказали Π_2^0 -полноту обобщённой задачи; к нашей фиксированной системе это напрямую не относится. Yolcu, Aaronson и Heule (CADE-28, 2021) переписали Коллатц как завершаемость строковой системы. Наша лента серий — соседняя строковая задача; SAT-поиск мы не запускали.

Что в известной нам литературе не встречалось и что мы поэтому формулируем как собственное: явная сумма $S(n)$, семейство $(X)^k$ А периода 4, правила R1–R5, семейство T_q , каталог циклов до длины 30 и блочный код раздела 9.1. Семейство σ_k — гипотеза, проверенная до $k = 24$. Общий вопрос о произвольной tag-системе открыт, потому что при стирании двух букв система уже может быть универсальной. Наша конкретная система на словах B^n есть T , а на нескольких сериях производит циклы, которых у T на натуральных числах в известных границах нет.

11. Открытые вопросы

Их мы ставим сами, по итогам работы, а не как пересказ чужих списков.

1. Верна ли формула периода семейства σ_k при всех k , и можно ли выписать конечный автомат сгустка, который её доказывает?
2. Все ли циклы этой системы лежат в конечном списке бесконечных семейств? Перебор до длины 30 и накачка блоков это не решают.
3. Стремится ли доля циклических классов к положительному пределу?
4. Есть ли слово с неограниченным ростом при $q = 3$? Для слов B^n вопрос равносителен расходимости орбиты T . Для слов с несколькими сериями он открыт отдельно: лента могла бы расти, даже если всякая орбита T приходит к 1.
5. Для нечётного $q \geq 5$ верно ли, что почти всякое B^n растёт? Эвристика дрейфа говорит «да», доказательства нет.
6. Какая tag-система даёт отрицательную ветвь $(3n - 1)/2$ вместо $(3n + 1)/2$? В семействе T_q такой продукции нет: уравнение $(qn + q - 2)/2 = (3n - 1)/2$ не решается постоянным q . У отображения $3n - 1$ есть свои циклы, и было бы полезно увидеть их как циклы ленты.
7. Формализуются ли теоремы 3 и 4 в Lean четырьмя леммами индукции, без обращения к общему Коллатцу?

12. Использование ИИ

Инструмент: модель Grok 4.7 в среде Cursor. Ею пользовались для поиска связи с литературой, черновиков доказательств, кода перебора и сборки этого текста. Числа в файле не переписывались вручную: их подставляет `scripts/build_paper.py` из `results/`.

Что дал ИИ. Сопоставление правил со статьёй De Mol (2008) и с отображением T . Черновики лемм 1–2, теорем 3, 3' и 4, правил R1–R5. Код на Python, C и Rust. Перебор до длины 30 и перебор двоичных систем раздела 9.3. Семейство σ_k и проверка его периода до $k = 24$. Опровержение покоординатной гипотезы на 900 парах, включая контрпример (4, 1).

Что в этот текст не входит, потому что это может написать только автор, и выдумывать этого нельзя. Перед сдачей автор заменяет следующий абзац фактами, которые готов повторить устно: какие трассы проделаны на бумаге, какие доказательства разобраны без подсказки, какие ошибки ИИ автор сам поймал. Пока абзац не заменён, он не является свидетельством авторства.

Здесь автор пишет от первого лица, что сделал сам. Минимум, без которого устная защита не со-
стоится: трассы B^3 , B^6 , B^7 и доказательства теоремы 3 и теоремы 4.

Ошибки, которые в этой работе уже отброшены, а не оставлены в тексте. Ранняя формулировка «при чётном $q \geq 4$ и нечётном $n \geq 1$ слово растёт» неверна в толковании S: слово B терминально; верная граница — $n \geq 3$. Лемма 2 без оговорки «длина старта ≥ 2 » неверна: пустое слово, A и B останавливаются на себе. Коэффициент $2/\ln(4/3) \approx 6,952$ — эвристическое среднее число макрошагов ускоренного отображения T ; приписывать его как константу Лагариаса–Вейса нельзя, у них в *Ann. Appl. Probab.* 2 (1992) другая величина, $\gamma_0 \approx 41,68$. В C-переборе при хранении перевёрнутого слова продукции тоже надо переворачивать, иначе читается другой конец; это ловит сопряжение с De Mol.

Все доказательства, которые в работе помечены «доказано», автор обязуется воспроизвести устно. Репозиторий: <https://github.com/KonkovDV/hod-mysli-2026-alphabet>, коммит `dcbe026b2f31`.

Литература

Полные выходные данные — в `docs/LITERATURE.md`. Здесь только то, на что опирается текст. Ежегодные непроверенные «доказательства» гипотезы Коллатца не используются.

- E. Post, *Amer. J. Math.* 65 (1943), 197–215.
- M. Minsky, *Ann. Math.* 74 (1961), 437–455; J. Cocke, M. Minsky, *JACM* 11 (1964), 15–20.
- L. De Mol, *LNCS* 4664 (2007), 170–181 (доказательство разрешимости TS(2,2)); *Theor. Comput. Sci.* 390 (2008), 92–101, теорема 2.1.
- M. Cook, *Complex Systems* 15 (2004), 1–40, §2.2.
- T. Neary, *STACS* 2015, *LIPICs* 30, 649–661 (двухсимвольные tag-системы при большом β , не TS(2,2)).
- S. Wolfram, *arXiv:2103.06931* (2021); N. Kurilenko, *Complex Systems* 31 (2022).
- D. Bařina, *J. Supercomputing* 81, art. 810 (2025): проверка до $n < 2^{71}$.
- T. Tao, *Forum Math. Pi* 10, e12 (2022): логарифмическая плотность, не сходимости всех орбит.
- C. Hercher, *J. Integer Sequences* 26 (2023), 23.3.5: нет m -циклов при $m \leq 91$.
- K. Knight, *Discrete Math.* 349 (2026), 114812: нет high cycles.
- J. Conway, in *Unpredictable iterations* (1972); *FRACTRAN* отдельно, 1987.
- S. Kurtz, J. Simon, *LNCS* 4484 (2007): Π_2^0 -полнота обобщённой задачи.
- E. Yolcu, S. Aaronson, M. Heule, *CADE-28* (2021).
- J. Lagarias, A. Weiss, *Ann. Appl. Probab.* 2 (1992): константа γ_0 , не коэффициент 6,95.
- OEIS A351849. Коэффициент $2/\ln(4/3)$ в тексте — наша эвристика для T , не цитата из Lagarias–Weiss.